



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

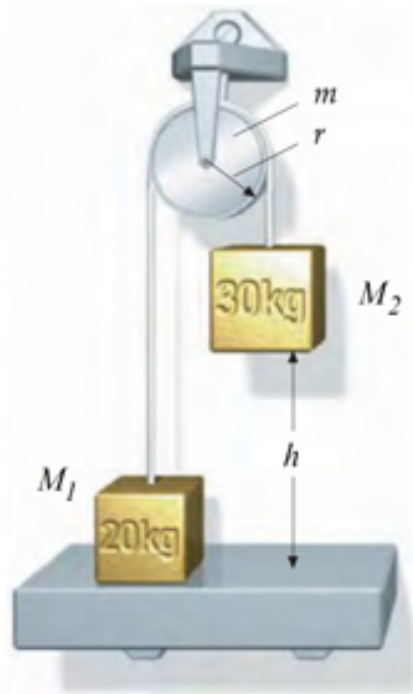
MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105)
AYUDANTÍA N°5 - 2026-10

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

Torque

P1) [Prueba 1 - 2024-20] El sistema de dos bloques de masas M_1 y M_2 , junto con una polea de masa m y radio r , se libera desde el reposo, tal como indica la figura. Asuma que las masas de los bloques satisfacen $M_2 > M_1$ para que se produzca movimiento, y que la inercia de la polea $I_O = \frac{mr^2}{2}$.

- a) Encuentre la relación entre la rapidez angular de la polea ω y la rapidez lineal de la cuerda v , asumiendo que no hay deslizamiento.
- b) Asumiendo que el bloque M_1 ya ha perdido contacto con la mesa, realice los DCL relevantes, incluyendo todas las fuerzas externas sobre los cuerpos.
- c) Calcule la aceleración angular α y las tensiones en la cuerda.
- d) Encuentre la velocidad de los bloques justo antes de que M_2 golpee la mesa.



P2) Un objeto cilíndrico de masa M , radio exterior R y con una perforación cilíndrica concéntrica de radio r , descansa sobre una superficie horizontal rugosa. De su orificio central (que no presenta fricción) se sujeta una cuerda inextensible y de masa despreciable. Esta cuerda pasa por una polea fija y luego por una polea móvil que sostiene un bloque de masa m , tal como se muestra en la figura. El sistema se libera desde el reposo.

- Suponga que el cilindro rueda sin resbalar. Establezca la relación geométrica entre la aceleración lineal a_c del centro de masa del cilindro y la aceleración lineal a_b del bloque. Asimismo, escriba la relación entre la aceleración angular α del cilindro y a_c .
- Determine una expresión algebraica para la aceleración lineal a_b del bloque, expresando su resultado en términos de M , m , R , r y g .
- Considere que el cilindro perforado tiene una masa $M = 16,0 \text{ kg}$, un radio exterior $R = 40,0 \text{ cm}$ y un radio interior $r = 20,0 \text{ cm}$. Si el coeficiente de roce estático entre el cilindro y la mesa es $\mu_E = 0,250$, determine el valor máximo de la masa del bloque $m_{b,\text{máx}}$ que se puede colgar del sistema para garantizar que el cilindro rueda sin resbalar.
- Ahora suponga ahora que, por nuevos requerimientos operacionales, es estrictamente necesario utilizar un bloque de masa $m = 50,0 \text{ kg}$. Manteniendo las características del cilindro intactas, determine el coeficiente de roce estático mínimo $\mu_{E,\text{mín}}$ que debe proporcionar el recubrimiento de la mesa para garantizar que el cilindro rueda sin resbalar bajo esta exigente carga.

